Hafta / tarih: 6. Hafta 04.11.2026 – 11.11.2026

Çalıştığım konu: Machine Learning Temelleri - Problem türleri ve modelleme süreci

Kullandığım kaynaklar:

Kaggle – Intro to Machine Learning

Google ML Crash Course

W3Schools ML

Öğrendiğim yeni kavramlar: Supervised Learning, Unsupervised Learning, Classification, Regression, Clustering, Feature, Target, Training, Training/Test Split, Prediction ve Sürekli (Continuous) veri tipleri.

Yaptığım uygulama: Günlük hayattan 3 farklı problem türü için senaryo kurgulandı.

Classification: E-posta spam filtresi.

Regression: Ankara'da kiralık daire fiyat tahmini.

Clustering: Müzik platformunda kullanıcı dinleme alışkanlıkları segmentasyonu.

Kullandığım veri seti: Bu hafta kuramsal kavramlar ve senaryo tasarımı çalışıldığı için harici bir veri setiyle kodlama yapılmadı, teorik inceleme yapıldı (Kaggle Melbourne Housing veri seti incelendi).

Ürettiğim notebook / dosya: 06_ml_fundamentals.md

Öğrendiğim en önemli 3 şey:

Supervised vs. Unsupervised Ayrımı: Supervised öğrenmede modele girdilerle birlikte doğru cevap (label/target) sunulurken, Unsupervised öğrenmede hedef etiket bulunmaz, model verinin geometrik yakınlık ve doğal örüntülerini kendi keşfeder.

Classification ile Regression Farkı: İkisi de denetimli öğrenmedir, temel ayrım hedef değişkenin doğasıdır (Regression sürekli sayısal değer üretirken, Classification kesikli sınıflara atama yapar).

Feature (X) ve Label (y) İlişkisi: Bir makine öğrenmesi modelinin temel amacının, girdi nitelikleri (features) ile hedeflenen çıktı (label) arasındaki matematiksel fonksiyonu etiketli veriler üzerinden optimize etmek olduğunu kavradım.

Zorlandığım konu: Clustering (kümeleme) algoritmalarında hedef etiket bulunmadığı için modelin verileri vektör uzayında hangi benzerlik/uzaklık metriklerine göre grupladığını zihinde somutlaştırmak.

Sormak istediğim konu: Gerçek veri kümelerinde eğitim ve test ayrımı (Train/Test Split) yapılırken veri dağılımındaki dengesizlikleri (örneğin hedef sınıfların homojen dağılmaması veya aşırı uç değerler) engellemek için hangi yöntemler uygulanır?

Gelecek hafta hedefim: Bir makine öğrenmesi pipeline'ını ilk kez uçtan uca çalıştırmak, Iris veri seti üzerinde Decision Tree ve Random Forest modellerini kurup temel performans metrikleriyle karşılaştırmak.